

MODUL PRAKTIKUM REKAYASA PERANGKAT LUNAK

Nama & Nim: Anugrah Mochamad Rizqi_2403015105



**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA**

Pertemuan 7 – Perancangan Arsitektur Perangkat Lunak

Tujuan : Mahasiswa dapat menjelaskan arsitektur sistem yang akan dikembangkan

1. Tujuan Sistem

Teori Simple Spoon merupakan aplikasi pemesanan makanan berbasis web/mobile yang digunakan untuk:

- Menampilkan katalog makanan
- Melakukan pemesanan makanan
- Mengelola produk oleh penjual
- Mengelola transaksi oleh admin

2. Arsitektur Sistem yang Digunakan

Jenis Arsitektur:

Client – Server Architecture

Dipadukan dengan:

MVC (Model View Controller)

3. Alasan memilih Arsitektur

Arsitektur Client-Server dipilih karena:

- Memudahkan komunikasi antara pengguna dan server
- Data tersimpan terpusat di database
- Sistem lebih mudah dikembangkan
- Mendukung banyak pengguna sekaligus

MVC digunakan karena:

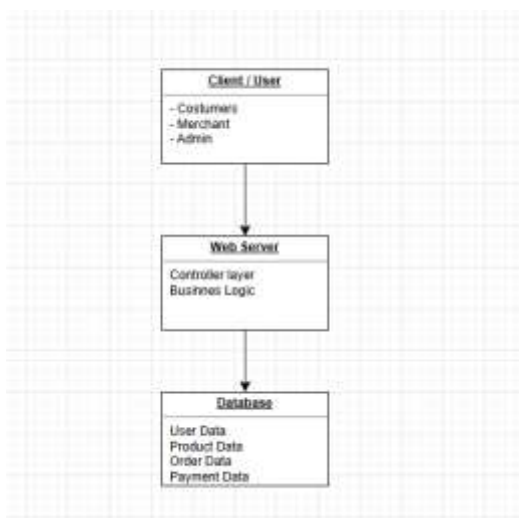
- Memisahkan tampilan, logika, dan data
- Kode lebih rapi dan terstruktur
- Mudah maintenance dan debugging
- Mempermudah pengembangan fitur baru

Singkat

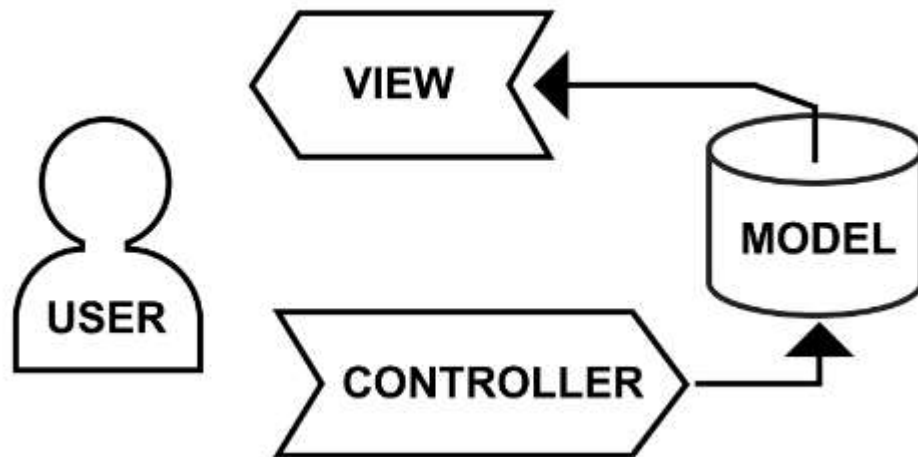
Arsitektur perangkat lunak menggambarkan struktur sistem secara keseluruhan (layered, MVC, client-server).

Bahan dan Alat

4. Diagram Arsitektur sistem



Digram MVC



Arsitektur Sistem Pemesanan Makanan

A. Client Layer

Lapisan ini merupakan antarmuka yang berinteraksi langsung dengan para pengguna sistem:

- **Customer:** Bertugas melakukan pemesanan makanan.
- **Merchant:** Bertugas mengelola katalog dan produk makanan.
- **Admin:** Bertugas memonitor dan mengelola keseluruhan sistem.

B. Server Layer

Lapisan ini adalah pusat kendali yang menjembatani pengguna dengan data. Fungsinya meliputi:

- Memproses *request* (permintaan) dari pengguna.
- Menjalankan logika bisnis aplikasi.
- Menghubungkan aplikasi dengan *database*.

Contoh Proses: Melakukan *login*, memproses keranjang pemesanan, melakukan *checkout*, dan memvalidasi transaksi pembayaran.

C. Database Layer

Lapisan ini berfungsi sebagai pusat penyimpanan informasi sistem, yang mengelola:

- **Data Pengguna:** Informasi profil *customer*, *merchant*, dan *admin*.
- **Data Produk:** Detail makanan, harga, dan ketersediaan stok.
- **Data Transaksi:** Riwayat pemesanan dan status pengiriman.
- **Data Pembayaran:** Metode pembayaran dan status pelunasan.

5. Alur Kerja Sistem

1. User membuka aplikasi Simple Spoon
2. User memilih makanan
3. Sistem mengirim request ke server
4. Server memproses data
5. Database menyimpan / mengambil data
6. Server mengirim respon ke user

7. User menerima hasil pemesanan

6. Kesimpulan

Simple Spoon menggunakan arsitektur Client-Server dengan pola MVC karena:

- Struktur sistem menjadi lebih jelas
- Mempermudah pengembangan aplikasi
- Memudahkan maintenance sistem
- Cocok untuk aplikasi marketplace makanan

Contoh Permasalahan

Aplikasi sulit dikembangkan karena arsitektur tidak jelas.

Studi Kasus

5. Tentukan arsitektur sistem
6. Buat diagram arsitektur

Aspek Penilaian

Aspek	4	3	2	1
Pemilihan arsitektur	Sangat tepat	Tepat	Kurang tepat	Tidak sesuai
Diagram arsitektur	Jelas dan lengkap	Cukup jelas	Kurang jelas	Tidak ada

